



Guía: Variable Aleatoria y Distribuciones Discretas

1. Variable Aleatoria

1. Sea X una variable aleatoria discreta que representa el número de caras obtenidas al lanzar tres monedas equilibradas de forma independiente.
 - a) Determine el espacio muestral Ω del experimento aleatorio.
 - b) Indique el recorrido R_X de la variable aleatoria.
 - c) Construya la tabla de la función de probabilidad $f(x) = P(X = x)$ y la función de distribución acumulada $F(x)$.
 - d) Calcule el valor esperado $E[X]$, la varianza $V(X)$ y la desviación estándar σ_X .
2. Una variable aleatoria discreta X tiene la siguiente función de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(2x + 1) & \text{si } x = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de la constante k para que $f(x)$ sea una función de probabilidad válida.
 - b) Calcule $P(X \geq 3)$ y $P(1 < X \leq 3)$.
 - c) Grafique la función de probabilidad $f(x)$ y la función acumulada $F(x)$.
 - d) Halle la esperanza matemática $E[X]$ y la varianza $V(X)$.
3. En una urna hay 4 bolitas rojas y 2 bolitas azules. Se extraen 2 bolitas sucesivamente y sin reemplazo. Defina la variable aleatoria X como el número de bolitas rojas obtenidas.
 - a) Determine la función de probabilidad de X .
 - b) Calcule la probabilidad de obtener al menos una bolita roja.
 - c) Obtenga la media y la desviación estándar de X .

4. Sea X el número de vehículos que posee una familia en una determinada ciudad. La función de distribución acumulada $F(x)$ está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,25 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0,60 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0,85 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1,00 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

- Obtenga la función de probabilidad $f(x) = P(X = x)$.
 - Calcule $P(X > 1)$ y $P(1 \leq X < 3)$.
 - Determine el número promedio de vehículos por familia.
5. Un comerciante compra 3 electrodomésticos para su reventa. La ganancia G (en miles de pesos) por la venta de estos productos es una variable aleatoria con la siguiente distribución:

g	-10	0	15	30
$P(G = g)$	0,10	0,20	0,50	0,20

- Interprete el significado de una ganancia negativa en este contexto.
- Calcule la ganancia esperada del comerciante.
- Calcule la varianza y la desviación estándar de la ganancia.

2. Distribución Binomial: $\mathcal{B}(n, p)$

- La probabilidad de que un estudiante apruebe cierto examen de admisión es 0,75. Se selecciona una muestra aleatoria de 8 estudiantes que rinden la prueba.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 6 estudiantes aprueben?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 7 aprueben?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que entre 3 y 5 estudiantes (ambos inclusive) aprueben?
 - Determine la media y la varianza del número de estudiantes aprobados.
- Un control de calidad en una línea de ensamble automatizada detecta que el 5 % de los artículos producidos presentan algún defecto. Si se analiza un lote de 15 artículos de forma independiente:
 - ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente un artículo defectuoso?
 - ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a lo más 2 artículos defectuosos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 3 artículos defectuosos?

- d) ¿Cuántos artículos defectuosos se espera encontrar en el lote?
3. Un jugador de baloncesto encesta el 80 % de sus tiros libres. Si realiza 10 lanzamientos consecutivos en un entrenamiento:
- a) Determine la probabilidad de que enceste todos los tiros.
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que falle exactamente 2 tiros?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que enceste al menos 8 lanzamientos?
4. Una empresa envía un correo promocional a sus clientes. Se sabe que la probabilidad de que un cliente abra el correo y realice una compra es 0,12. Si se envía el correo a 20 clientes:
- a) Calcule la probabilidad de que ningún cliente realice una compra.
 - b) Calcule la probabilidad de que al menos 3 clientes realicen una compra.
 - c) Halle el valor esperado y la desviación estándar del número de compras realizadas.
5. Un examen tipo test consta de 12 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta donde solo una es correcta. Si un alumno responde todas las preguntas completamente al azar:
- a) Identifique los parámetros n y p de la distribución.
 - b) Calcule la probabilidad de contestar correctamente exactamente 4 preguntas.
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de aprobar el examen si se requiere un mínimo de 6 respuestas correctas?

3. Distribución Hipergeométrica: $\mathcal{H}(N, k, n)$

1. Un comité de 5 personas se elegirá al azar a partir de un grupo compuesto por 8 profesionales de la salud y 6 profesionales de la educación.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté integrado por exactamente 3 profesionales de la salud?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que en el comité haya al menos 4 profesionales de la educación?
 - c) Calcule la esperanza matemática y la varianza del número de profesionales de la salud en el comité.
2. Un almacén contiene 20 componentes electrónicos, de los cuales 4 están defectuosos. Si un inspector selecciona 5 componentes al azar sin reemplazo para su revisión:
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los componentes inspeccionados esté defectuoso?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 componentes defectuosos?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al menos un componente defectuoso?

3. De una baraja española estándar de 40 cartas, se extraen 6 cartas de manera simultánea (sin reemplazo).
 - a) Determine la probabilidad de obtener exactamente 2 copas.
 - b) Determine la probabilidad de no obtener ningún as.
 - c) Calcule el número esperado de cartas de copas en la muestra.
4. En un curso de 25 estudiantes, 15 prefieren el área de Matemáticas y 10 el área de Humanidades. Se selecciona una delegación de 4 estudiantes al azar.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que todos los integrantes prefieran Humanidades?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 prefieran Matemáticas?
5. Una caja de herramientas contiene 12 llaves inglesas, de las cuales 3 están descalibradas. Un mecánico elige 4 llaves al azar para realizar un trabajo en terreno.
 - a) Calcule la probabilidad de que exactamente una de las llaves elegidas esté descalibrada.
 - b) Calcule la probabilidad de que como máximo 2 llaves estén descalibradas.

4. Distribución de Poisson: $\mathcal{P}(\lambda)$

1. El número promedio de llamadas que ingresan a una central de soporte técnico es de 3 llamadas por minuto. Suponiendo que el proceso sigue un modelo de Poisson:
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 4 llamadas en un minuto determinado?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de recibir menos de 2 llamadas en un minuto?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 5 llamadas en un intervalo de 2 minutos?
2. En una fábrica textil se detectan en promedio 0,8 imperfecciones por cada metro cuadrado de tela producida.
 - a) Calcule la probabilidad de que un metro cuadrado de tela seleccionado al azar no tenga imperfecciones.
 - b) Calcule la probabilidad de que en un paño de 3 metros cuadrados existan al menos 2 imperfecciones.
 - c) Determine la media y la desviación estándar del número de imperfecciones en un paño de 5 metros cuadrados.
3. Un servidor web sufre una caída del sistema a razón de 2 veces por semana en promedio.
 - a) Calcule la probabilidad de que en un período de dos semanas el servidor no sufra ninguna caída.

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran más de 3 caídas en un mes (considerando 4 semanas)?
4. Las solicitudes de préstamos que llegan a un banco se registran a una tasa promedio de 1,5 solicitudes por hora.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 2 solicitudes en un período de 2 horas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ninguna solicitud en media hora?
5. Los accidentes menores en un tramo carretero suceden a razón de 0,4 accidentes por día.
- a) Calcule la probabilidad de que ocurran exactamente 2 accidentes en una semana (7 días).
- b) Calcule la probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un período de 3 días.

Ejercicios Combinados de Aplicación

1. Sea X una variable aleatoria discreta con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \begin{cases} c \cdot x, & \text{si } x \in \{1, 2, 3, 4\} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de la constante c .
- b) Calcule el valor esperado $E[X]$ y la varianza $V[X]$.
- c) Calcule la probabilidad $P(X > 2)$.
2. En una fábrica de componentes electrónicos se sabe que el 8 % de las piezas resultan defectuosas. Si se selecciona una muestra aleatoria de 15 piezas con reemplazo:
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 piezas sean defectuosas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 1 pieza sea defectuosa?
- c) Obtenga el valor esperado y la desviación estándar del número de piezas defectuosas.
3. Un comité universitario consta de 12 profesores y 8 estudiantes. Se debe elegir una subcomisión de 5 personas elegidas al azar sin reemplazo.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la subcomisión quede integrada por exactamente 3 profesores y 2 estudiantes?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que en la subcomisión haya al menos un estudiante?
- c) ¿Cuál es el número esperado de estudiantes en dicha subcomisión?

4. El número de llamadas telefónicas que recibe una central de emergencias sigue un proceso de Poisson con una tasa promedio de 3 llamadas por minuto.
- Calcule la probabilidad de recibir exactamente 4 llamadas en un minuto determinado.
 - Calcule la probabilidad de recibir más de 2 llamadas en un periodo de 2 minutos.
5. En un lote de 50 teléfonos inteligentes hay 10 que presentan fallas cosméticas en la pantalla.
- Si un inspector selecciona 6 teléfonos **sin reemplazo**, calcule la probabilidad de obtener exactamente 2 con fallas cosméticas.
 - Si el inspector selecciona 6 teléfonos **con reemplazo**, calcule la probabilidad de obtener exactamente 2 con fallas cosméticas.
 - Compare ambas probabilidades y explique conceptualmente a qué se debe la diferencia.
6. El número de imperfecciones por metro cuadrado en la tela de un fabricante sigue una distribución de Poisson con media de 0,5 imperfecciones por m^2 .
- Determine la probabilidad de que en una pieza de tela de 4 m^2 no haya ninguna imperfección.
 - Calcule la probabilidad de encontrar entre 1 y 3 imperfecciones (ambas inclusive) en una pieza de 6 m^2 .
7. Un inversor evalúa un proyecto financiero donde la ganancia neta diaria Y (en miles de dólares) tiene la siguiente distribución de probabilidad:

y	-10	0	10	20	50
$P(Y = y)$	0,15	0,30	0,35	0,10	0,10

- Calcule la ganancia esperada del inversor.
 - Calcule el riesgo asociado a la inversión medido a través de la desviación estándar σ_Y .
8. Una editorial sabe que la probabilidad de que un libro impreso tenga un error tipográfico grave en una página es de 0,002. Si un libro extenso tiene 800 páginas:
- Modele exactamente el problema mediante la distribución Binomial y exprese su cálculo.
 - Utilice la aproximación de Poisson para determinar la probabilidad de que el libro tenga a lo sumo 3 páginas con errores tipográficos graves.

9. Un servidor de correo recibe correos spam según un proceso de Poisson a razón de 4 por hora.
- Calcule la probabilidad de que el servidor reciba exactamente 3 correos spam en un periodo de 1 hora.
 - Suponga que el filtro detecta de forma independiente cada correo spam con una probabilidad fija $p = 0,90$. Si en una hora determinada han llegado 5 correos spam, ¿cuál es la probabilidad de que el filtro bloquee exitosamente al menos 4 de ellos?
10. Un contenedor incluye 100 microprocesadores, de los cuales 15 están defectuosos. El departamento de control de calidad aplica la siguiente regla de recepción: se extraen 8 microprocesadores al azar sin reemplazo; el lote es aceptado si se encuentran 1 o 0 piezas defectuosas, en caso contrario es rechazado.
- Plantee el modelo de probabilidad para el número de piezas defectuosas encontradas en la muestra.
 - Determine la probabilidad de que el lote sea aceptado.
11. Un estudiante responde un examen de opción múltiple que consta de 10 preguntas independientes. Cada pregunta tiene 4 alternativas de las cuales solo una es correcta. Si el estudiante responde completamente al azar:
- ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen obteniendo 6 o más respuestas correctas?
 - Dado que obtuvo al menos 4 respuestas correctas, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido exactamente 6 correctas?
12. Una pequeña empresa de encomiendas posee dos vehículos repartidores. La probabilidad de que un vehículo sufra una avería mecánica en un día cualquiera es de 0,05, de forma independiente entre ambos vehículos. Adicionalmente, el número de solicitudes de envío urgente por día que llegan a la oficina sigue una distribución de Poisson con media de 1,8 solicitudes.
- Determine la probabilidad de que en un día seleccionado al azar ambos vehículos funcionen perfectamente.
 - Determine la probabilidad de que en un día cualquiera lleguen más solicitudes urgentes que la cantidad promedio esperada.
 - Si se define la eficiencia operativa del día como el evento en que ****ningún vehículo se avería Y se reciben a lo más 2 solicitudes urgentes****, calcule la probabilidad de que el día sea calificado como operativamente eficiente.